

# Titel der Abschlussarbeit

Bachelorarbeit

im Studiengang Datenschutz und IT-Sicherheit

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Vorgelegt von:  | Vorname Nachname           |
| Matrikelnummer: | 123456                     |
| Erstgutachter:  | Prof. Dr. Michael Netter   |
| Zweitgutachter: | Prof. Dr. Maria Musterfrau |
| Abgegeben am:   | 07.06.2026                 |



# Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig angefertigt, nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben sowie wörtliche und sinngemäße Zitate gekennzeichnet habe.

Dies ist ein Beispieltext. Bitte die aktuell gültige Fassung der ehrenwörtlichen Erklärung bei der Hochschule XYZ erfragen und diesen Text ersetzen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift (Vorname Nachname)

---

# Inhaltsverzeichnis

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                             | <b>iii</b> |
| <b>1 Einleitung</b>                                      | <b>1</b>   |
| <b>2 Grundlagen</b>                                      | <b>3</b>   |
| 2.1 Kryptographische Grundlagen . . . . .                | 3          |
| 2.1.1 Symmetrische und asymmetrische Verfahren . . . . . | 3          |
| 2.2 Verwandte Arbeiten . . . . .                         | 3          |
| <b>3 Konzepte und Implementierung</b>                    | <b>5</b>   |
| 3.1 Abbildungen . . . . .                                | 5          |
| 3.2 Tabellen . . . . .                                   | 6          |
| 3.3 Code-Listings . . . . .                              | 6          |
| 3.4 Querverweise . . . . .                               | 7          |
| <b>4 Fazit und Ausblick</b>                              | <b>9</b>   |
| 4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse . . . . .             | 9          |
| 4.2 Ausblick . . . . .                                   | 9          |
| <b>Literatur</b>                                         | <b>11</b>  |
| <b>Vollständiger Quellcode</b>                           | <b>13</b>  |
| <b>Weitere Anhänge</b>                                   | <b>15</b>  |



# Abkürzungsverzeichnis

**AES** Advanced Encryption Standard

**RSA** Rivest-Shamir-Adleman

**TLS** Transport Layer Security





# Kapitel 1

## Einleitung

Die Einleitung führt in das Thema ein und motiviert die Arbeit. Sie beschreibt die Problemstellung, nennt die Forschungsfrage und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.

Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 3 demonstriert die wichtigsten  $\text{\LaTeX}$ -Konzepte. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen.



# Kapitel 2

## Grundlagen

### 2.1 Kryptographische Grundlagen

Public-Key-Kryptographie wurde von Diffie und Hellman [DH76] eingeführt und revolutionierte die sichere Kommunikation. Das bekannteste Public-Key-Verfahren ist Rivest-Shamir-Adleman (RSA) [RSA78].

Eine präzise und verständliche Darstellung der Grundlagen ist entscheidend für die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit [Zob14]. Dabei sollte stets auf die Originalquellen verwiesen werden.<sup>1</sup>

#### 2.1.1 Symmetrische und asymmetrische Verfahren

Symmetrische Verfahren wie Advanced Encryption Standard (AES) verwenden denselben Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln. Asymmetrische Verfahren wie RSA hingegen nutzen ein Schlüsselpaar: einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel [And20]. Die Übertragung von Schlüsseln erfolgt heute meist über Transport Layer Security (TLS).

### 2.2 Verwandte Arbeiten

Verteilte Systeme erfordern eine sorgfältige Behandlung von Kausalität und Zeit [Lam78]. Anonymisierungsnetze wie Tor [DMS04] setzen auf kryptographische Protokolle, um Kommunikationsmetadaten zu schützen. Häufige Sicherheitslücken in Webanwendungen sind im OWASP-Katalog dokumentiert [OWA21].

---

<sup>1</sup>Wikipedia ist als Einstieg nützlich, taugt aber nicht als zitierfähige Quelle. Stets die dort genannten Originalquellen recherchieren und direkt zitieren.



# Kapitel 3

## Konzepte und Implementierung

Dieses Kapitel demonstriert die wichtigsten  $\text{\LaTeX}$ -Konstrukte, die in einer Abschlussarbeit benötigt werden.

### 3.1 Abbildungen

Abbildungen werden in einer `figure`-Umgebung platziert und erhalten stets eine Unterschrift sowie ein Label für Querverweise. Abbildung 3.1 zeigt das Sierpinski-Dreieck.

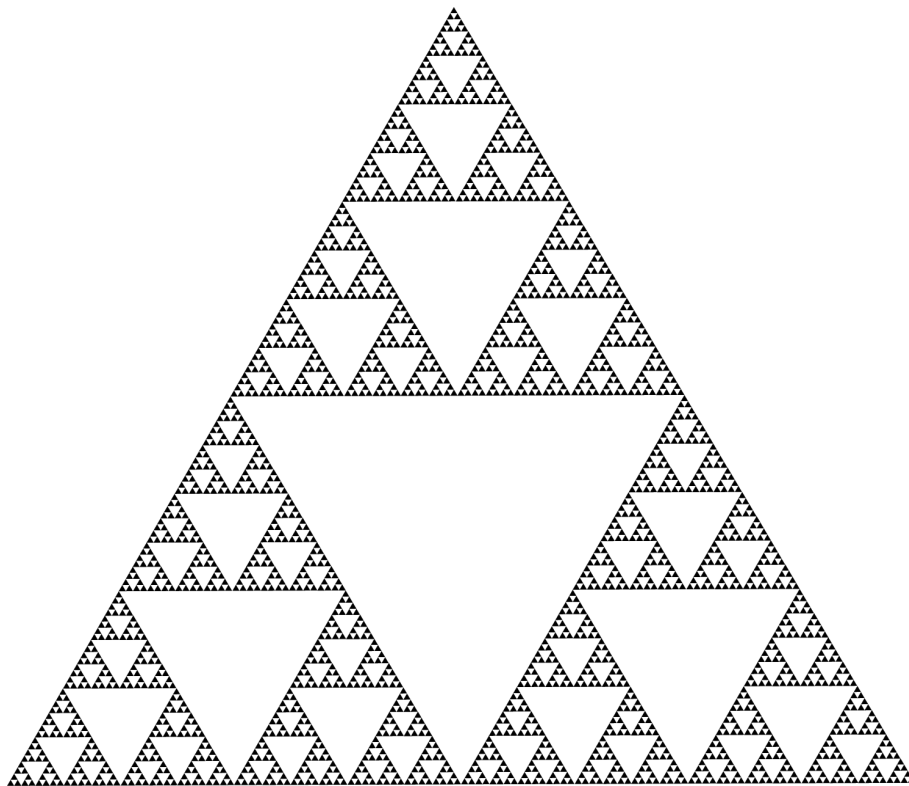
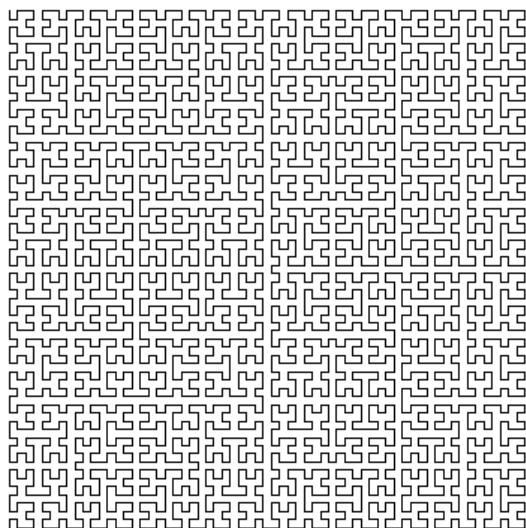


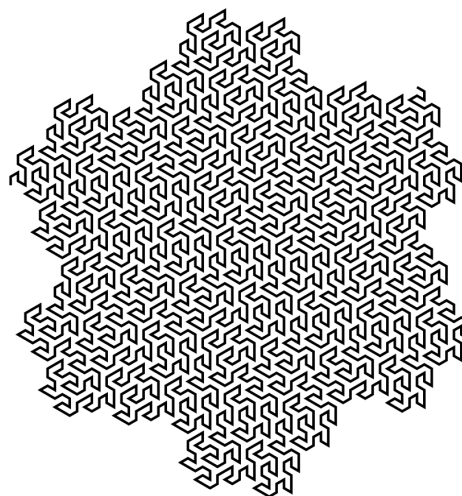
Abbildung 3.1: Sierpinski-Dreieck: Ein klassisches Fraktal.

Zwei Abbildungen nebeneinander werden mit `subcaption` und der `subfigure`-Umgebung gesetzt, wie Abbildung 3.2 zeigt. Auf die Teilabbildungen kann gezielt

verwiesen werden: Abbildung 3.2a zeigt die Hilbert-Kurve, Abbildung 3.2b die Gosper-Kurve.



(a) Hilbert-Kurve<sup>1</sup>



(b) Gosper-Kurve

Abbildung 3.2: Zwei fraktale Kurven.

## 3.2 Tabellen

Tabellen werden mit dem `booktabs`-Paket gesetzt. Tabelle 3.1 vergleicht exemplarisch drei kryptographische Verfahren.

Tabelle 3.1: Vergleich kryptographischer Verfahren

| Verfahren | Typ          | Schlüssellänge | Standardisiert |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| AES-256   | symmetrisch  | 256 Bit        | NIST FIPS 197  |
| RSA-2048  | asymmetrisch | 2048 Bit       | PKCS#1         |
| Ed25519   | asymmetrisch | 256 Bit        | RFC 8032       |

Wichtige Regeln für Tabellen: keine vertikalen Linien, keine doppelten horizontalen Linien, und *nie* `\hline` bei Verwendung von `booktabs` [Rec03].

## 3.3 Code-Listings

Listing 3.1 zeigt eine Beispiel-Implementierung der Fibonacci-Funktion in Java.

```
public class FibonacciRecursion {
    static int fibonacci(int n) {
        if (n <= 1)
            return n;
    }
}
```

---

<sup>1</sup>Grafik: Alfred Nussbaumer, Lizenz: CC BY-SA 3.0.

```
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int n = 10; // Change this value as needed
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print(fibonacci(i) + " ");
        }
    }
}
```

Listing 3.1: Fibonacci-Funktion mit Rekursion

Längere Quellcodes (mehr als eine Seite) sollten in den Anhang ausgelagert werden (siehe Anhang 4.2).

## 3.4 Querverweise

Querverweise werden mit `\ref{}` gesetzt. Dem Befehl wird stets ein erklärender Begriff vorangestellt und ein nicht-trennbares Leerzeichen (`~`) verwendet:

- Kapitel: Kapitel 2
- Abschnitt: Abschnitt 2.1
- Abbildung: Abbildung 3.2a
- Tabelle: Tabelle 3.1
- Listing: Listing 3.1
- Anhang: Anhang 4.2

Kapitel 2 legt die Grundlagen dar.





# Kapitel 4

## Fazit und Ausblick

### 4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit prägnant zusammen und bewertet sie kritisch. Welche Forschungsfragen konnten beantwortet werden? Welche bleiben offen?

### 4.2 Ausblick

Der Ausblick benennt weiterführende Fragestellungen und zeigt mögliche Anschlussarbeiten auf.



# Literatur

- [And20] Ross Anderson. *Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems*. 3. Aufl. Standardwerk IT-Sicherheit; 3. Auflage frei verfügbar online. Hoboken, NJ: Wiley, 2020. URL: <https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html>.
- [DH76] Whitfield Diffie und Martin E. Hellman. „New Directions in Cryptography“. In: *IEEE Transactions on Information Theory* 22.6 (1976). Grundlegende Arbeit zur Public-Key-Kryptographie; >25.000 Zitierungen, S. 644–654.
- [DMS04] Roger Dingledine, Nick Mathewson und Paul Syverson. „Tor: The Second-Generation Onion Router“. In: *13th USENIX Security Symposium*. Tor-Protokoll; >7.000 Zitierungen. USENIX Association, 2004, S. 303–320. URL: <https://www.usenix.org/legacy/event/sec04/tech/dingledine.html>.
- [Lam78] Leslie Lamport. „Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System“. In: *Communications of the ACM* 21.7 (1978). Grundlage verteilter Systeme; >12.000 Zitierungen, S. 558–565.
- [OWA21] OWASP Foundation. *OWASP Top Ten*. Industriestandard für Web-Sicherheitsrisiken. 2021. URL: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (besucht am 2026-06-07).
- [Rec03] Peter Rechenberg. *Technisches Schreiben (nicht nur) für Informatiker*. 2. Aufl. Deutschsprachige Referenz für technisches Schreiben. München: Hanser, 2003.
- [RSA78] Ronald L. Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman. „A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems“. In: *Communications of the ACM* 21.2 (1978). Das RSA-Verfahren; >15.000 Zitierungen, S. 120–126.
- [Zob14] Justin Zobel. *Writing for Computer Science*. 3. Aufl. Standardwerk für wiss. Schreiben in der Informatik; >1.500 Zitierungen. London: Springer, 2014.



# Vollständiger Quellcode

Umfangreiche Quellcodes, die den Lesefluss im Haupttext stören würden, werden hier im Anhang abgedruckt.

```
def caesar_decrypt(text: str, shift: int) -> str:
    """Entschlüsselt einen mit Caesar verschlüsselten Text."""
    return caesar_encrypt(text, -shift)

if __name__ == "__main__":
    geheimtext = caesar_encrypt("Hallo Welt", 3)
    print(f"Verschlüsselt: {geheimtext}")
    print(f"Entschlüsselt: {caesar_decrypt(geheimtext, 3)}")
```

Listing 1: Erweitertes Verschlüsselungsbeispiel



# Weitere Anhänge

Weitere Materialien wie Fragebögen, Messreihen oder Evaluations- daten können hier eingefügt werden.